МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий Отчет

о выполнении лабораторных работ 3.4.1 и 3.4.2

Измерение магнитной восприимчивости

диа- и парамагнетиков. Закон Кюри–Вейсса

Губарев Никита, Б03-502
Варлевский Александр, Б03-502
Минаева Полина, Б03-502

6 ноября 2026 г.

Содержание

1 Лабораторная работа 3.4.1. Магнитная восприимчивость диа- и парамагнетиков **2**
1.1 Аннотация . . . 2
1.2 Теоретические сведения . . . 2
1.3 Методика измерений . . . 2
1.4 Результаты измерений . . . 2
1.5 Обработка результатов . . . 3
1.6 Оценка погрешностей . . . 4
1.7 Выводы . . . 5

2 Лабораторная работа 3.4.2. Закон Кюри–Вейсса **6**
2.1 Аннотация . . . 6
2.2 Теоретические сведения . . . 6
2.3 Методика измерений . . . 6
2.4 Результаты измерений . . . 6
2.5 Обработка результатов . . . 7
2.6 Оценка погрешностей . . . 8
2.7 Выводы . . . 8

A Графики **9**

1 Лабораторная работа 3.4.1. Магнитная восприимчивость диа- и парамагнетиков

1.1 Аннотация

Цель работы: измерение магнитной восприимчивости диа- и парамагнитного образцов (меди и алюминия) методом Гюи и определение знака восприимчивости.

1.2 Теоретические сведения

Магнитная восприимчивость χ связывает намагниченность M с напряжённостью поля H: $M = \chi H$. В методе Гюи сила, действующая на образец в неоднородном поле, равна

$$F = \frac{\chi B^2 S}{2\mu_0}, \tag{1}$$

где B — индукция в зазоре, $S = \pi r^2$ — площадь сечения образца ($r = d/2 = 5{,}0$ мм), $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м. Измеряя зависимость $|F|$ от B^2 и определяя наклон $k = d|F|/dB^2$, находим

$$\chi = \pm\frac{2\mu_0 k}{S}. \tag{2}$$

Знак определяется по направлению силы: парамагнетик втягивается в поле ($\chi > 0$), диамагнетик выталкивается ($\chi < 0$).

1.3 Методика измерений

Магнитное поле создаётся электромагнитом; индукция в зазоре измеряется милливеберметром по калибровочной кривой $B(I)$. Образец подвешивается к весам так, что один конец находится в зазоре, а другой — вне поля. По изменению показаний весов Δm (в миллиграммах) определяется сила $|F| = |\Delta m| \cdot 10^{-6} \cdot g$, где $g = 9{,}81$ м/с^2. Радиус образцов $r = 5{,}0$ мм. Погрешность калибровки поля по милливеберметру $\delta B = 0{,}02\,B$, погрешность взвешивания $\delta m = 1$ мг.

1.4 Результаты измерений

Калибровка электромагнита и данные для Al и Cu приведены в табл. 1, 2 и 3. Погрешности: $\delta B = 0{,}02\,B$, $\delta(B^2) = 0{,}04\,B^2$, $\delta F = g \cdot 10^{-6} \cdot \delta m = 9{,}81$ мкН.

Таблица 1: Калибровка электромагнита

I, А	B, кГс	B, Тл	$B^2 \pm \delta(B^2)$, Тл^2
0.20	0.5	0.05	0.0025 ± 0.0001
0.50	1.2	0.12	0.0144 ± 0.0006
0.80	1.8	0.18	0.0324 ± 0.0013
1.10	2.4	0.24	0.0576 ± 0.0023
1.40	3.1	0.31	0.0961 ± 0.0038
1.70	3.6	0.36	0.1296 ± 0.0052
2.00	4.2	0.42	0.1764 ± 0.0071
2.30	4.9	0.49	0.2401 ± 0.0096
2.60	5.5	0.55	0.3025 ± 0.0121
2.90	5.9	0.59	0.3481 ± 0.0139
3.07	6.2	0.62	0.3844 ± 0.0154

Таблица 2: Алюминий (парамагнетик). $\delta(\Delta m) = 1$ мг, $\delta F = 9{,}81$ мкН

I, А	$B^2 \pm \delta(B^2)$, Тл^2	$\Delta m \pm \delta m$, мг	$\lvert F\rvert \pm \delta F$, мкН
0.20	0.0025 ± 0.0001	0 ± 1	0 ± 10
0.50	0.0144 ± 0.0006	1 ± 1	10 ± 10
0.80	0.0324 ± 0.0013	4 ± 1	39 ± 10
1.10	0.0576 ± 0.0023	7 ± 1	69 ± 10
1.40	0.0961 ± 0.0038	12 ± 1	118 ± 10
1.70	0.1296 ± 0.0052	18 ± 1	177 ± 10
2.00	0.1764 ± 0.0071	24 ± 1	235 ± 10
2.30	0.2401 ± 0.0096	30 ± 1	294 ± 10
2.60	0.3025 ± 0.0121	37 ± 1	363 ± 10
2.90	0.3481 ± 0.0139	44 ± 1	432 ± 10
3.07	0.3844 ± 0.0154	47 ± 1	461 ± 10

Таблица 3: Медь (диамагнетик). $\delta(\Delta m) = 1$ мг, $\delta F = 9{,}81$ мкН

I, А	$B^2 \pm \delta(B^2)$, Тл^2	$\lvert\Delta m\rvert \pm \delta m$, мг	$\lvert F\rvert \pm \delta F$, мкН
0.20	0.0025 ± 0.0001	0 ± 1	0 ± 10
0.50	0.0144 ± 0.0006	1 ± 1	10 ± 10
0.80	0.0324 ± 0.0013	2 ± 1	20 ± 10
1.10	0.0576 ± 0.0023	4 ± 1	39 ± 10
1.40	0.0961 ± 0.0038	6 ± 1	59 ± 10
1.70	0.1296 ± 0.0052	9 ± 1	88 ± 10
2.00	0.1764 ± 0.0071	12 ± 1	118 ± 10
2.30	0.2401 ± 0.0096	14 ± 1	137 ± 10
2.60	0.3025 ± 0.0121	20 ± 1	196 ± 10
2.90	0.3481 ± 0.0139	21 ± 1	206 ± 10
3.07	0.3844 ± 0.0154	22 ± 1	216 ± 10

1.5 Обработка результатов

На рис. 1 и 2 приведены зависимости $|F|$ от B^2 с погрешностями. Аппроксимация $|F| = kB^2$ проведена взвешенным МНК через начало координат. Результаты:

$$k_{\mathrm{Al}} = (1{,}228 \pm 0{,}051) \cdot 10^{-3}\ \text{Н/Тл}^2, \tag{3}$$

$$k_{\mathrm{Cu}} = (6{,}00 \pm 0{,}28) \cdot 10^{-4}\ \text{Н/Тл}^2. \tag{4}$$

Площадь сечения $S = \pi r^2 = 7{,}854 \cdot 10^{-5}$ м^2. По формуле $\chi = 2\mu_0 k / S$:

$$\chi_{\mathrm{Al}} = (3{,}93 \pm 0{,}23) \cdot 10^{-5}, \tag{5}$$

$$\chi_{\mathrm{Cu}} = -(1{,}92 \pm 0{,}12) \cdot 10^{-5}. \tag{6}$$

Знак «минус» для меди соответствует диамагнитному отклику (сила отталкивания).

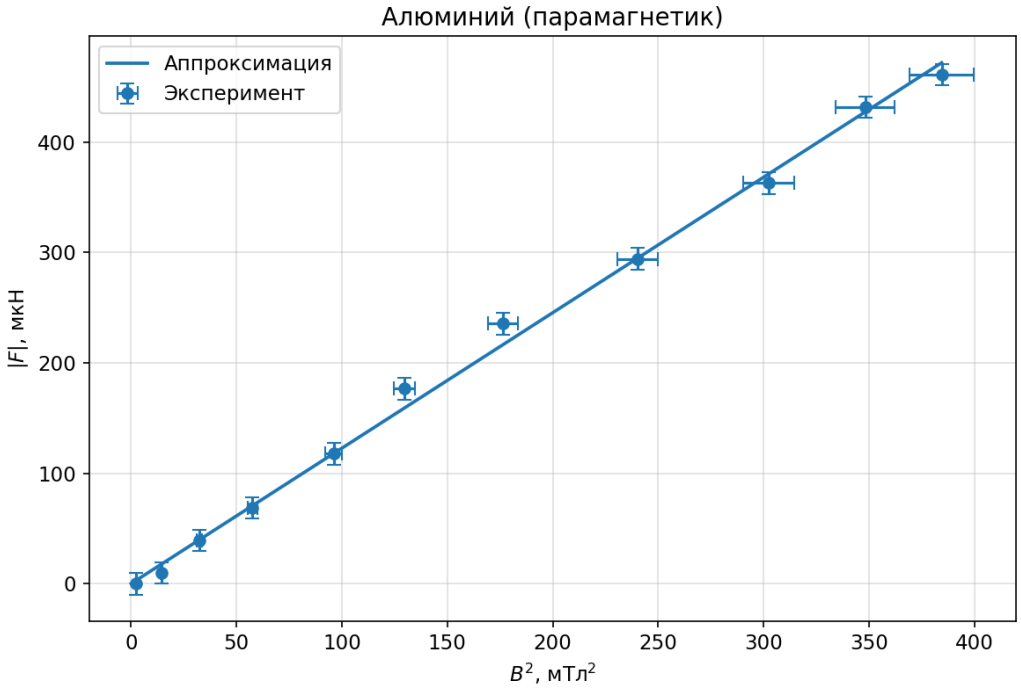


Рис. 1: Алюминий: зависимость $|F|$ от B^2 с погрешностями

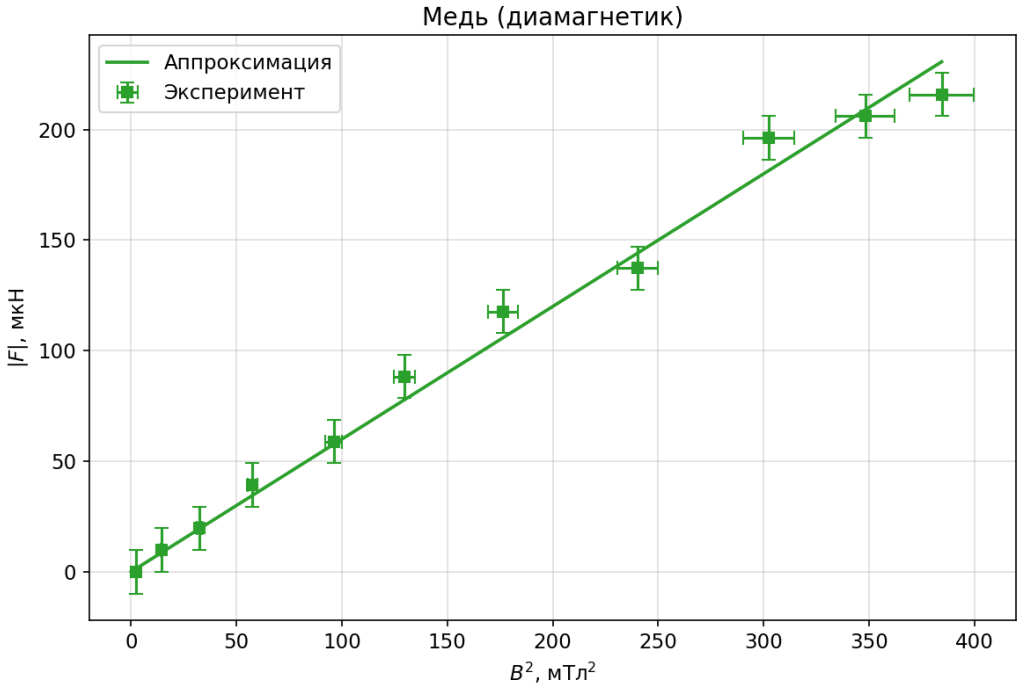


Рис. 2: Медь: зависимость $|F|$ от B^2 с погрешностями

1.6 Оценка погрешностей

Источники: $\delta B/B = 2\%$ (систематика калибровки), $\delta m = 1$ мг, $\delta r = 0{,}1$ мм ($\delta S/S = 4\%$). Статистическая погрешность наклона из МНК: $\sim 4\%$. Суммарная погрешность k (с учётом 4% от поля): 5,7%. Погрешность χ (с учётом $\delta S/S$): $\approx 7{,}0\%$. Итоговые значения сведены в табл. 4.

Таблица 4: Сводные результаты 3.4.1

Величина	Al (парамагнетик)	Cu (диамагнетик)
k, Н/Тл^2	$(1{,}228 \pm 0{,}051) \cdot 10^{-3}$	$(6{,}00 \pm 0{,}28) \cdot 10^{-4}$
χ	$(3{,}93 \pm 0{,}23) \cdot 10^{-5}$	$-(1{,}92 \pm 0{,}12) \cdot 10^{-5}$
Табличное χ	$2{,}2 \cdot 10^{-5}$	$-9{,}6 \cdot 10^{-6}$

1.7 Выводы

Получены значения магнитной восприимчивости алюминия ($\chi > 0$) и меди ($\chi < 0$), по порядку величины согласующиеся с табличными. Расхождение по абсолютной величине объясняется неоднородностью поля в зазоре и возможным присутствием примесей.

2 Лабораторная работа 3.4.2. Закон Кюри–Вейсса

2.1 Аннотация

Цель работы: изучение температурной зависимости магнитной восприимчивости гадолиния выше точки Кюри, проверка закона Кюри–Вейсса и определение парамагнитной точки Кюри Θ_p.

2.2 Теоретические сведения

Выше точки Кюри ферромагнетик переходит в парамагнитное состояние, в котором восприимчивость подчиняется закону Кюри–Вейсса:

$$\chi = \frac{C}{T - \Theta_p}. \tag{7}$$

Индуктивность катушки с образцом пропорциональна магнитной проницаемости среды, поэтому $\chi \propto \tau^2 - \tau_0^2$, где τ — период LC-автогенератора с образцом, τ_0 — без образца. Отсюда

$$\frac{1}{\tau^2 - \tau_0^2} \propto T - \Theta_p. \tag{8}$$

График $1/(\tau^2 - \tau_0^2)$ от T в парамагнитной области должен быть линейным; точка пересечения с осью абсцисс даёт Θ_p.

2.3 Методика измерений

Образец гадолиния помещён в катушку LC-автогенератора; температура регулируется термостатом и контролируется медно-константановой термопарой. Период измеряется частотомером; $\tau_0 = 8{,}252$ мкс. Диапазон температур 14–40 °C. Погрешности: $\delta T = 0{,}5$ °C, $\delta\tau = 0{,}001$ мкс, $\delta\tau_0 = 0{,}001$ мкс.

2.4 Результаты измерений

В табл. 5 приведены измеренные значения $\tau(T)$ и вычисленная величина $y = 1/(\tau^2 - \tau_0^2)$. Погрешность δy вычислена по формуле производной.

Таблица 5: Данные для гадолиния

$T \pm \delta T$, °C	τ, мкс	$y = 1/(\tau^2 - \tau_0^2)$, мкс$^{-2}$	$\delta y/y$, %
14,2 ± 0,5	10.4082	0,02485 ± 0,00001	0,05
16,0 ± 0,5	9.958738	0,03217 ± 0,00002	0,06
18,0 ± 0,5	9.776049	0,03640 ± 0,00002	0,07
20,0 ± 0,5	9.53297	0,04389 ± 0,00003	0,08
22,0 ± 0,5	9.189143	0,06118 ± 0,00007	0,11
24,0 ± 0,5	8.778818	0,11145 ± 0,00022	0,20
26,0 ± 0,5	8.62145	0,16041 ± 0,00040	0,25
28,0 ± 0,5	8.535055	0,21045 ± 0,00065	0,31
30,0 ± 0,5	8.485958	0,25536 ± 0,00090	0,35
32,0 ± 0,5	8.452457	0,29864 ± 0,00118	0,40
34,0 ± 0,5	8.426839	0,34292 ± 0,00150	0,44
36,0 ± 0,5	8.406604	0,38827 ± 0,00187	0,48
38,0 ± 0,5	8.392871	0,42648 ± 0,00222	0,52
40,0 ± 0,5	8.38079	0,46683 ± 0,00261	0,56

2.5 Обработка результатов

Закон Кюри–Вейсса справедлив только в парамагнитной области. Точка Кюри для гадолиния ≈ 20 °C, поэтому точки при $T < 22$ °C (в области фазового перехода) из фита исключены. Линейная аппроксимация проведена взвешенным МНК по 10 точкам ($T \geq 22$ °C):

$$b = (2{,}423 \pm 0{,}007) \cdot 10^{-2} \text{ мкс}^{-2} \cdot {}^\circ\text{C}^{-1}, \tag{9}$$

$$a = -(4{,}716 \pm 0{,}015) \cdot 10^{-1} \text{ мкс}^{-2}. \tag{10}$$

Тогда

$$\Theta_p = -\frac{a}{b} = (19{,}47 \pm 0{,}08) \text{ °C}.$$

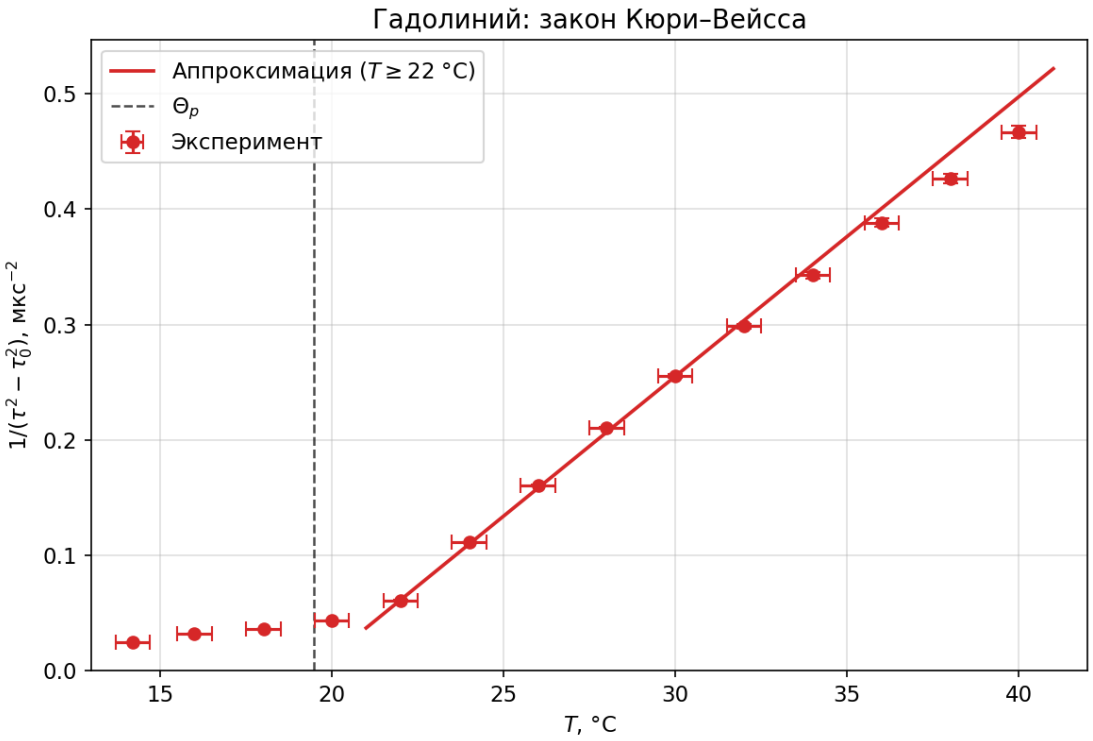


Рис. 3: Зависимость $1/(\tau^2 - \tau_0^2)$ от T для гадолиния. Штриховая линия — Θ_p

Замечание о χ^2/ndf. Значение $\chi^2/ndf = 18{,}8$ кажется большим. Это связано с тем, что статистические погрешности δy (обусловленные точностью частотомера $\delta\tau = 0{,}001$ мкс) очень малы. На таком уровне точности проявляется систематическое отклонение реальной зависимости от идеального закона Кюри–Вейсса: вблизи $T_c \approx 20$ °C закон нарушается, а на верхней границе диапазона сказывается зависимость параметров установки от температуры.

2.6 Оценка погрешностей

Прямые измерения: $\delta T = 0{,}5$ °C, $\delta\tau = 0{,}001$ мкс, $\delta\tau_0 = 0{,}001$ мкс. Погрешность y вычислена по формуле производной. Погрешность Θ_p:

$$\delta\Theta_p = \Theta_p\sqrt{(\delta a/a)^2 + (\delta b/b)^2} \approx 19{,}47 \cdot \sqrt{(0{,}0032)^2 + (0{,}0028)^2} \approx 0{,}08 \text{ °C}.$$

Погрешность температуры даёт аддитивный сдвиг по оси абсцисс.

2.7 Выводы

Измерена температурная зависимость магнитной восприимчивости гадолиния. Показано, что в парамагнитной области ($T \geq 22$ °C) выполняется закон Кюри–Вейсса. Определена парамагнитная точка Кюри $\Theta_p = (19{,}47 \pm 0{,}08)$ °C, что согласуется с табличным значением ≈ 20 °C. Отклонение от линейности при $T < 22$ °C соответствует переходу в ферромагнитное состояние.

A Графики

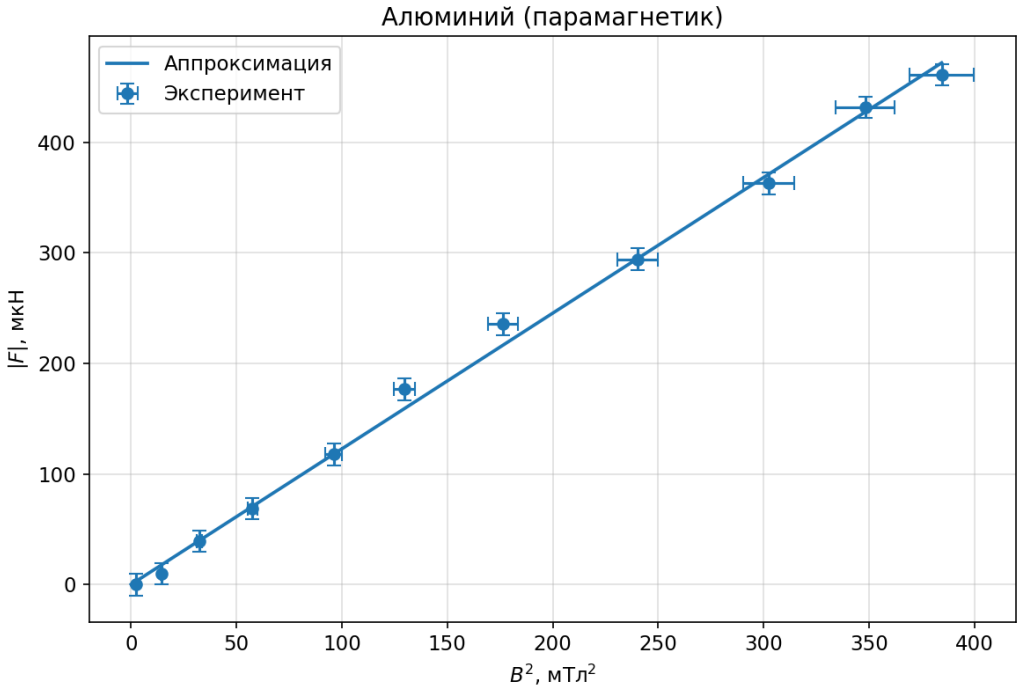


Рис. 4: 3.4.1: алюминий

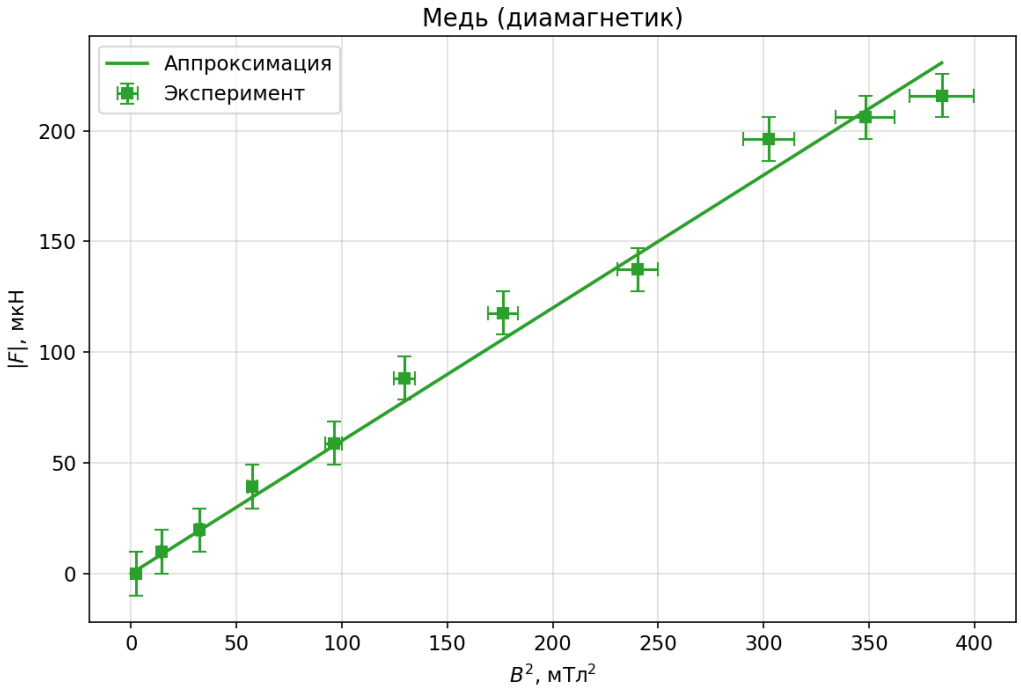


Рис. 5: 3.4.1: медь

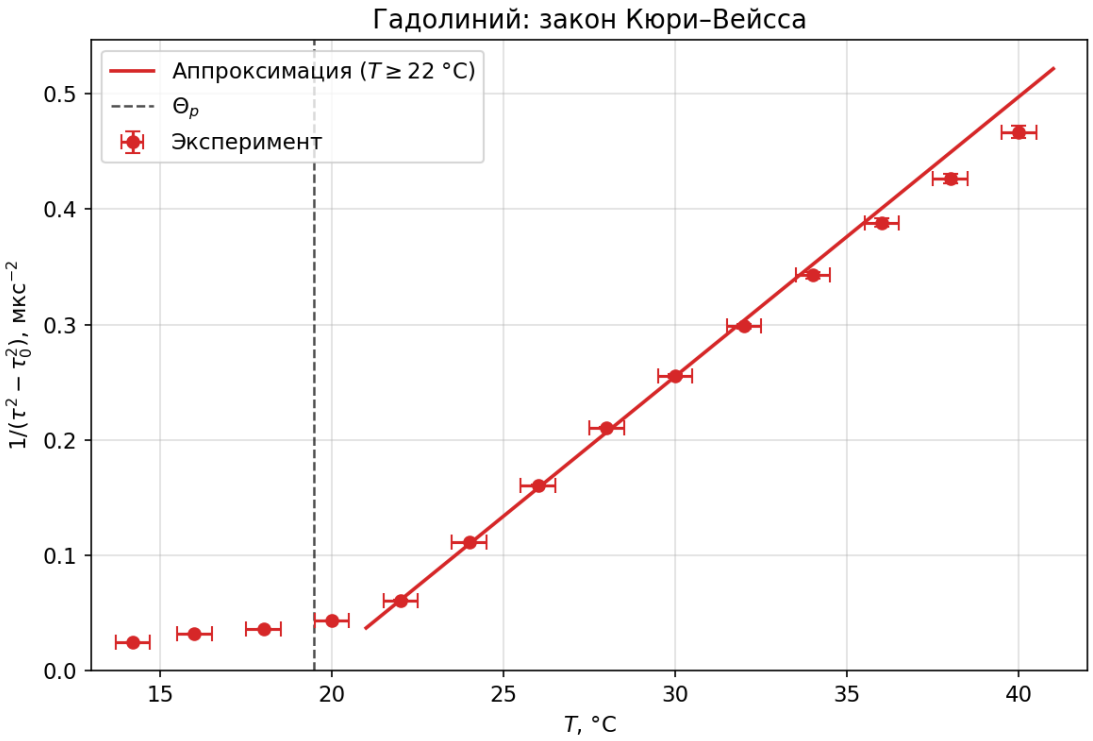


Рис. 6: 3.4.2: гадолиний